

• 定理: Euclid 球是凸集. 设 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $r \in \mathbb{R}_+$

证明: 任取 $x_1, x_2 \in B(x_0, r)$. 任取 $0 \leq \theta \leq 1$, 验证 $\theta x_1 + (1-\theta)x_2 \in B(x_0, r)$.

$$\begin{aligned} \|\theta x_1 + (1-\theta)x_2 - x_0\| &\leq \|\theta(x_1 - x_0)\| + \|(1-\theta)(x_2 - x_0)\| \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{三角不等式} \\ \text{范数齐次性} \end{array} \right. \\ &= \theta \|x_1 - x_0\| + (1-\theta) \|x_2 - x_0\| \\ &\leq \theta \cdot r + (1-\theta) \cdot r = r. \quad \text{得证} \end{aligned}$$

• 定理: 范数具有齐次性. 即 $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $\theta \in \mathbb{R}_+$, 有 $\|\theta x\|_2 = \theta \cdot \|x\|_2$.

$$\|\theta x\|_2 = \sqrt{(\theta x)^T (\theta x)} = \sqrt{\theta^2 \sum_{i=1}^n x_i^2} = |\theta| \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \theta \cdot \|x\|_2.$$

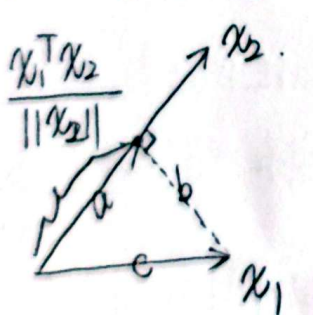
• 定理: 范数满足三角不等式. 即 $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$, $\|x_1 + x_2\|_2 \leq \|x_1\|_2 + \|x_2\|_2$.

$$\|x_1 + x_2\|_2^2 = \sqrt{(x_1 + x_2)^T (x_1 + x_2)}^2 = \left(\sqrt{x_1^T x_1 + x_2^T x_2 + 2x_1^T x_2} \right)^2 = x_1^T x_1 + x_2^T x_2 + 2x_1^T x_2$$

$$(\|x_1\|_2 + \|x_2\|_2)^2 = \|x_1\|_2^2 + \|x_2\|_2^2 + 2\|x_1\|_2 \cdot \|x_2\|_2 = x_1^T x_1 + x_2^T x_2 + 2\|x_1\|_2 \cdot \|x_2\|_2$$

只需证明 $\|x_1\|_2 \cdot \|x_2\|_2 \geq x_1^T x_2$ 恒成立即可

于是设 $\begin{cases} a = \frac{x_1^T x_2}{\|x_2\|_2} \cdot \frac{x_2}{\|x_2\|_2} \\ c = x_1 \end{cases} \quad b = x_1 - \frac{x_1^T x_2}{\|x_2\|_2^2} \cdot x_2$



$$a \cdot b = \frac{x_1^T x_2}{\|x_2\|_2 \cdot \|x_2\|_2} \cdot x_2^T \left(x_1 - \frac{x_1^T x_2}{\|x_2\|_2^2} \cdot x_2 \right)$$

$$= \frac{x_1^T x_2}{\|x_2\|_2 \cdot \|x_2\|_2} \cdot \left\{ x_1^T x_2 - \frac{x_1^T x_2}{\|x_2\|_2^2} \cdot x_2^T x_2 \right\}$$

$$= \frac{(x_1^T x_2)^2}{\|x_2\|_2^2 \cdot \|x_2\|_2^2} - \frac{(x_1^T x_2)^2}{\|x_2\|_2^2 \cdot \|x_2\|_2^2} \cdot x_2^T x_2 = 0.$$

根据勾股定理 $\|a\|_2^2 + \|b\|_2^2 = \|c\|_2^2$ 于是 $\|a\|_2^2 \leq \|c\|_2^2$

$$\left\| \frac{x_1^T x_2}{\|x_2\|_2^2} x_2 \right\|_2^2 = \frac{(x_1^T x_2)^2}{\|x_2\|_2^4} x_2^T x_2 = \frac{(x_1^T x_2)^2}{\|x_2\|_2^2}$$

$$\|c\|_2^2 = x_1^T x_1 \text{ 于是 } \frac{(x_1^T x_2)^2}{\|x_2\|_2^2} \leq x_1^T x_1 \text{ 即 } (x_1^T x_2)^2 \leq \|x_2\|_2^2 \cdot \|x_1\|_2^2$$

$$\text{于是: } x_1^T x_2 \leq |x_1^T x_2| \leq \|x_1\|_2 \cdot \|x_2\|_2 \text{ 得证}$$

定理: 勾股定理: 设 $a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}^n$, 若 $a^T b = 0$ 则 $\|a\|_2^2 + \|b\|_2^2 = \|a+b\|_2^2$

$$\|a\|_2^2 + \|b\|_2^2 = a^T a + b^T b = a^T a + b^T b + 2a^T b = (a+b)^T (a+b) = \|a+b\|_2^2$$